UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Manual de Usuario

Operación de módulos de SecureFinance ERP



Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Introducción

Este manual explica las pantallas presentes en la rama revisada y los pasos de uso para personal de caja, inventario, administración y auditoría. La disponibilidad de cada pantalla depende de la sesión y de los permisos SQL/RBAC. Los ejemplos y capturas que provienen de datos QA se identifican como laboratorio; no representan producción.

Inicio de sesión y acceso

Elemento	Descripción
Usuario	Identificador de la cuenta autorizada.
Contraseña	Se envía para validación del procedimiento SQL; no se almacena en texto claro.
¿Olvidó su contraseña?	Inicia solicitud de recuperación si el correo externo está configurado.
Validaciones	Usuario activo, credencial correcta y cambio inicial cuando la política lo requiere; error genérico evita revelar cuentas.

1. Abrir la dirección entregada por el administrador; en laboratorio puede ser http://localhost:3000/login.
2. Ingresar usuario y contraseña y seleccionar Ingresar.
3. Si se solicita cambio obligatorio, completar contraseña actual, nueva y confirmación.
4. Usar Cerrar sesión al terminar. Las rutas protegidas devuelven a login si no hay sesión.

Dashboard principal

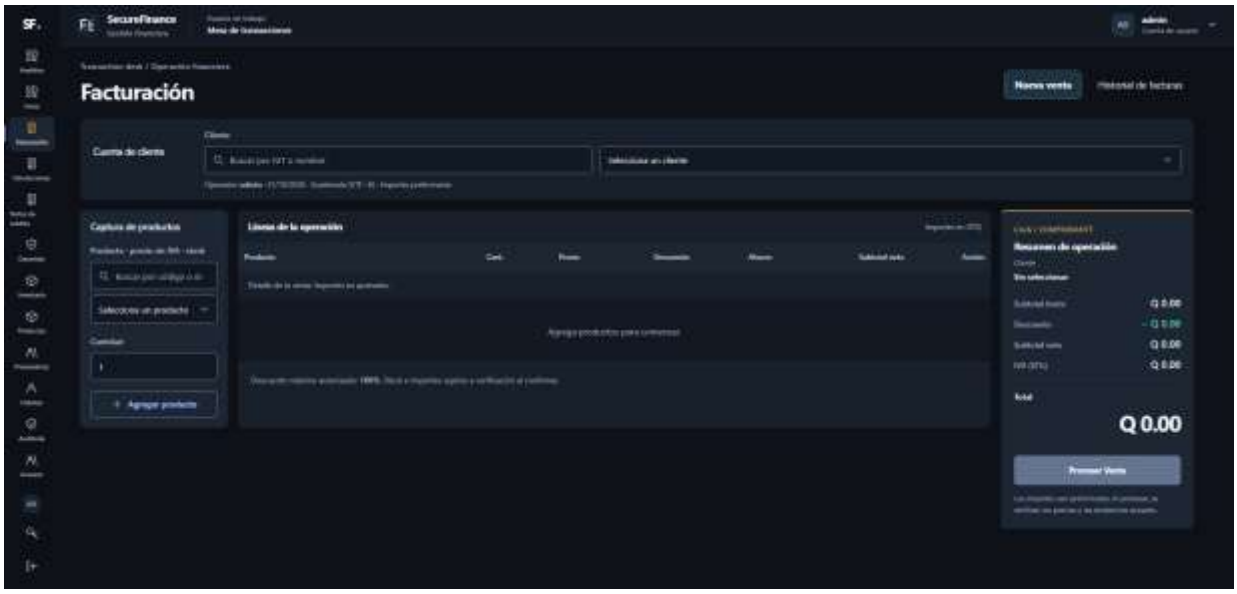
Ruta /dashboard. Resume actividad disponible según el perfil. Utilícelo como punto de navegación; las tarjetas muestran consultas autorizadas y no habilitan escrituras por sí mismas. El estado SQL se valida al arrancar; /health solo informa salud HTTP.

Facturación y registro de ventas

Permiso: VENTAS_REGISTRAR. Ruta /facturacion. El precio es sin IVA; el cálculo de IVA documentado es 12% sobre el subtotal neto global, redondeado a centavos. SQL controla stock, importe, factura y caja dentro de la transacción.

5. Seleccionar cliente activo.
6. Agregar uno o más productos disponibles e indicar cantidades positivas. Revisar precio unitario, descuento permitido, subtotal e IVA.
7. Confirmar el resumen y enviar Procesar venta una sola vez.
8. Si la respuesta tarda o se pierde, esperar y consultar historial antes de repetir; el OperacionId estable permite reconocer reintentos idénticos en la integración vigente.
9. Al concluir, conservar el número de factura y revisar comprobante.

Errores habituales: sesión vencida; permiso insuficiente; cliente inactivo; producto agotado o stock insuficiente; descuento fuera de política; validación de cantidades o error de conectividad. En rechazo transaccional no debe quedar factura parcial.



Captura de laboratorio: pantalla de facturación con resumen previo a confirmar la venta.

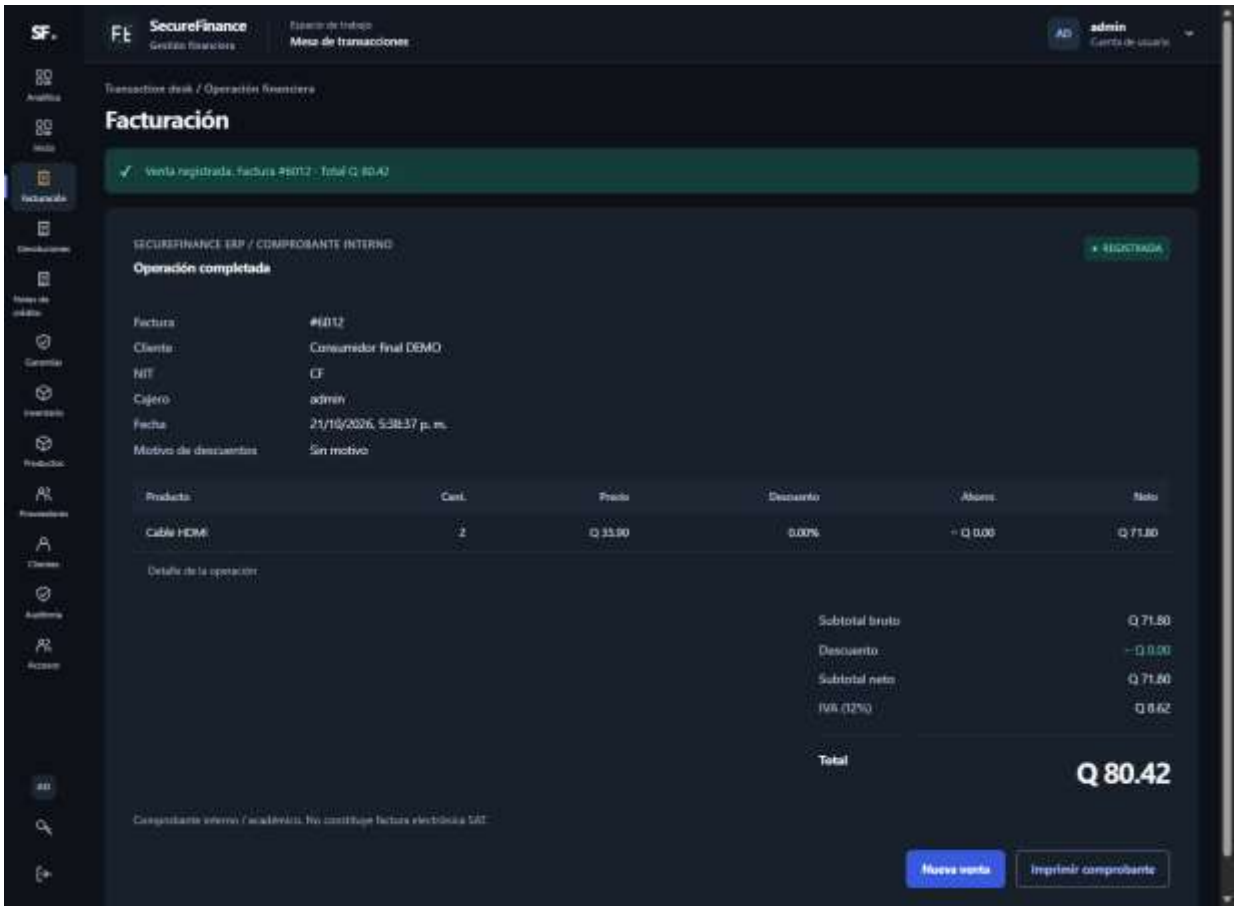
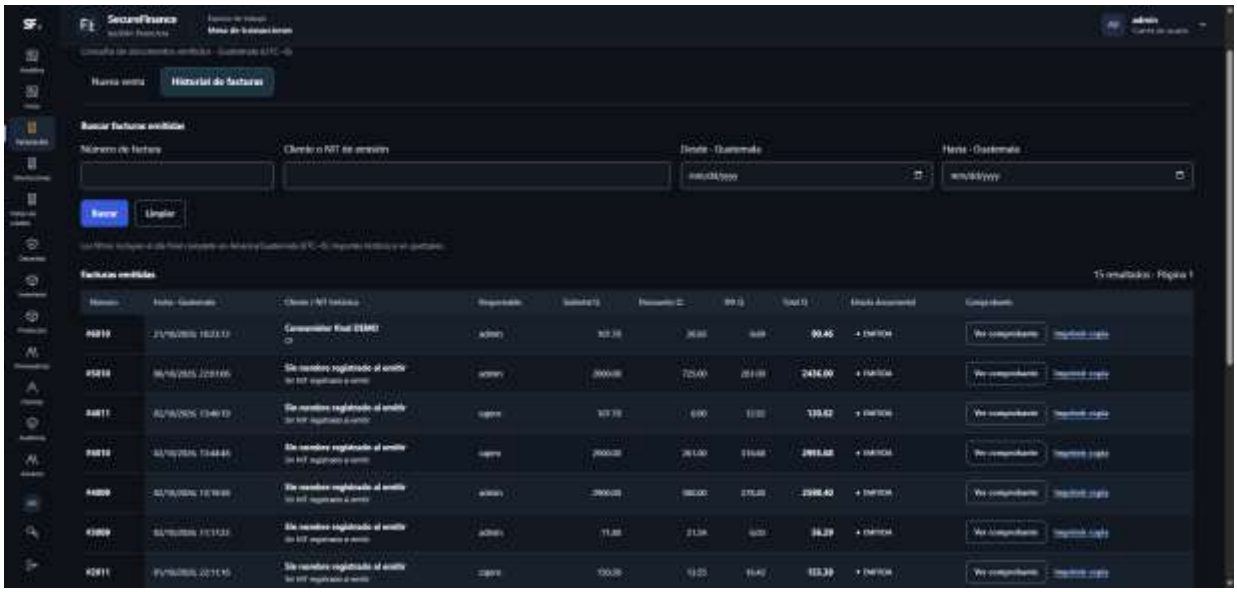


Figura 1. Comprobante de venta capturado en la base de laboratorio; no es comprobante de producción.

Historial de facturas y reimpresión

Ruta /facturas, vinculada a la migración 39. Busque factura por los filtros disponibles, abra su comprobante y use la opción de impresión del navegador. En facturas nuevas se conserva SKU y descripción en la emisión; para ventas históricas sin captura no se reconstruye evidencia que no existía.



Captura de laboratorio: historial con filtros, consulta de comprobante y opción de imprimir copia.

Inventario y Kardex

Permisos aplicables: INVENTARIO_CONSULTAR y permisos específicos de movimiento. Ruta /inventario. La pantalla permite consultar existencias y registrar recepción o ajuste autorizado. La vista previa no reserva stock; el saldo definitivo lo calcula SQL.

10. Abrir Inventario o usar Ingresar existencias desde la ficha del producto.
11. Seleccionar tipo Compra para recibir mercancía; elegir proveedor activo, cantidad positiva y referencia documental/motivo.
12. Revisar stock previsto, proveedor y documento. Confirmar la recepción.
13. Consultar el movimiento nuevo en Kardex, con saldo anterior, cantidad, saldo resultante, fecha, responsable y OperacionId.
14. Para ajustes, elegir el tipo habilitado y aportar motivo; el permiso SQL determina si se acepta.

No se permite editar/eliminar el Kardex. Un error de stock negativo, proveedor, permiso o clave idempotente cancela la operación. El corte de apertura no se ejecuta desde una pantalla ordinaria y requiere proceso de DBA.

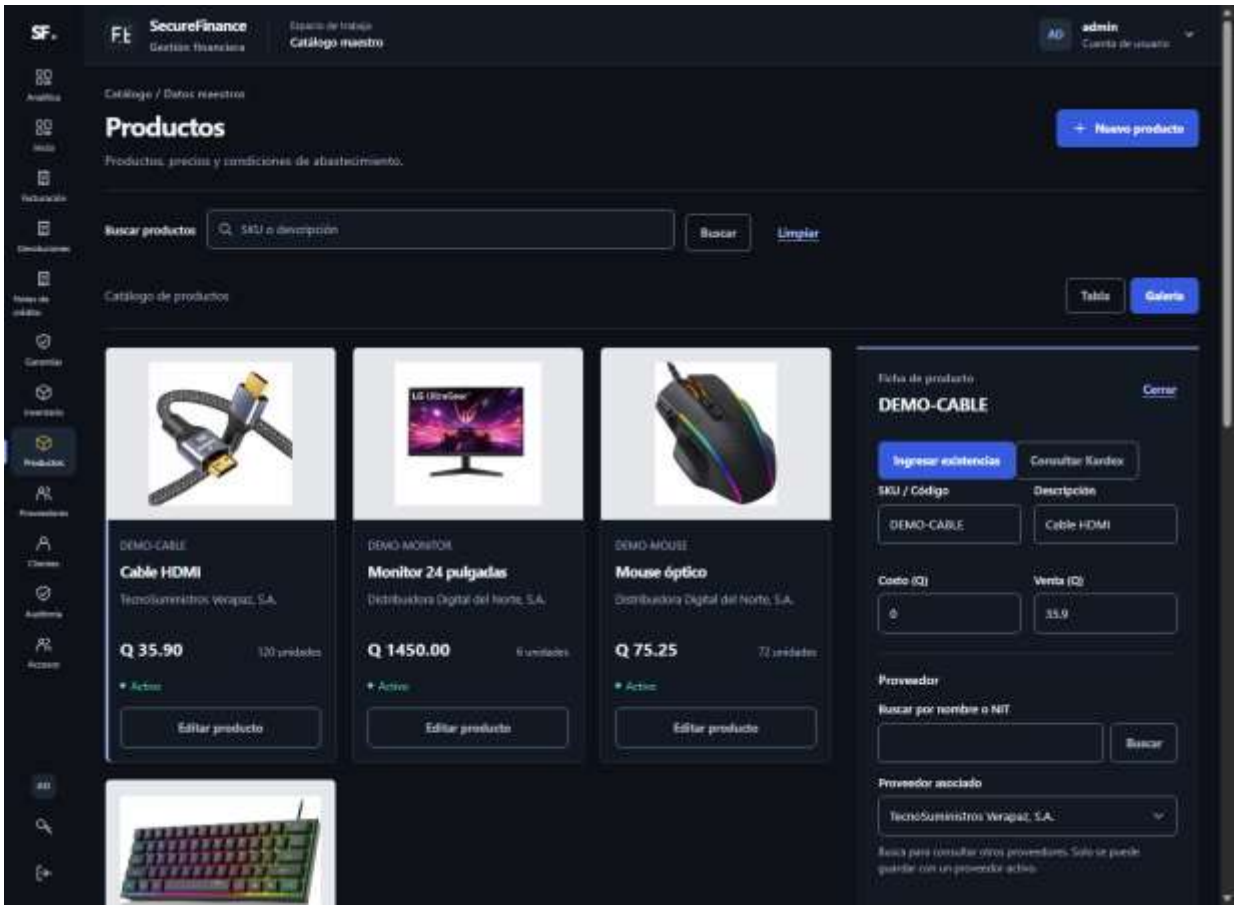


Figura 2. Acción de ingreso de existencias desde Producto en entorno QA.

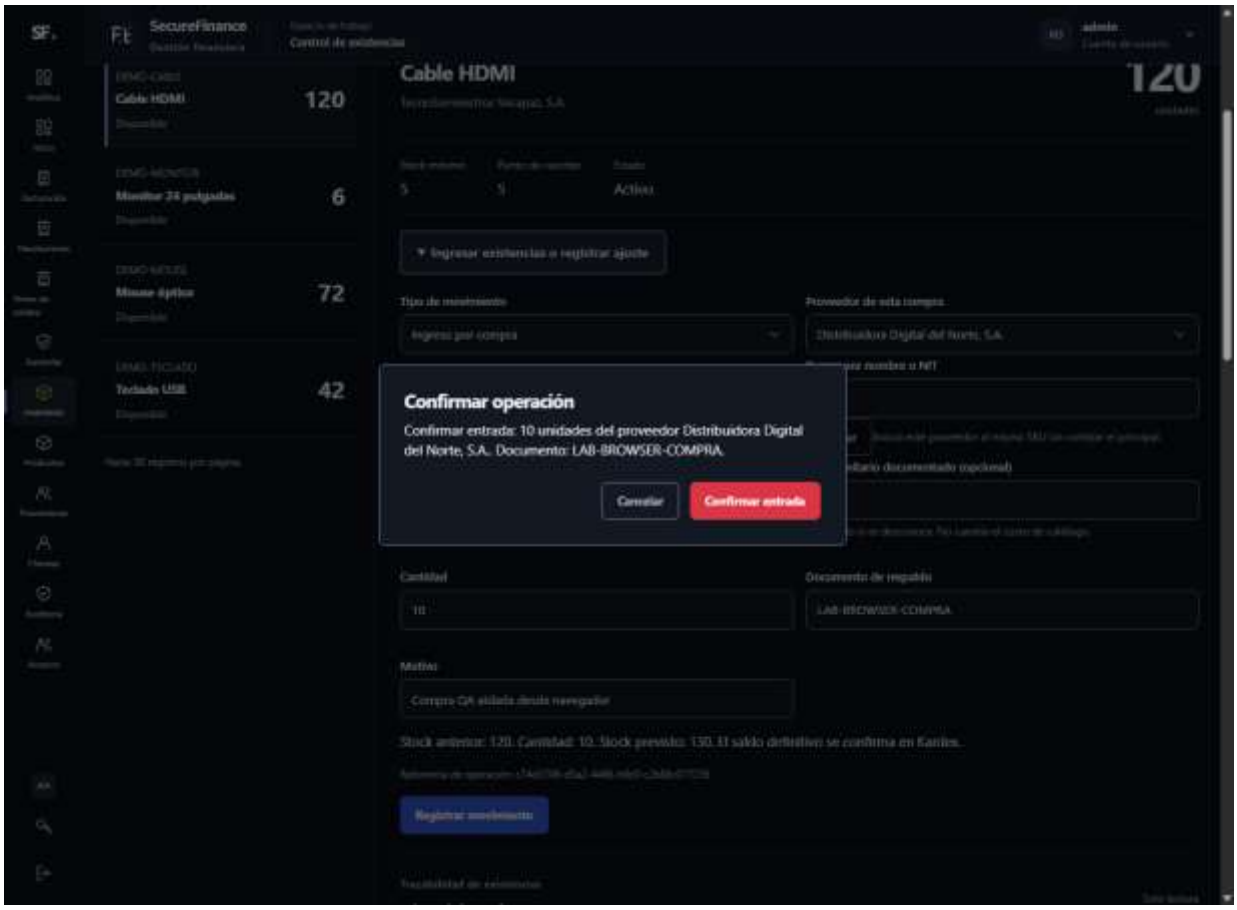


Figura 3. Confirmación de proveedor, cantidad y documento en entorno QA.

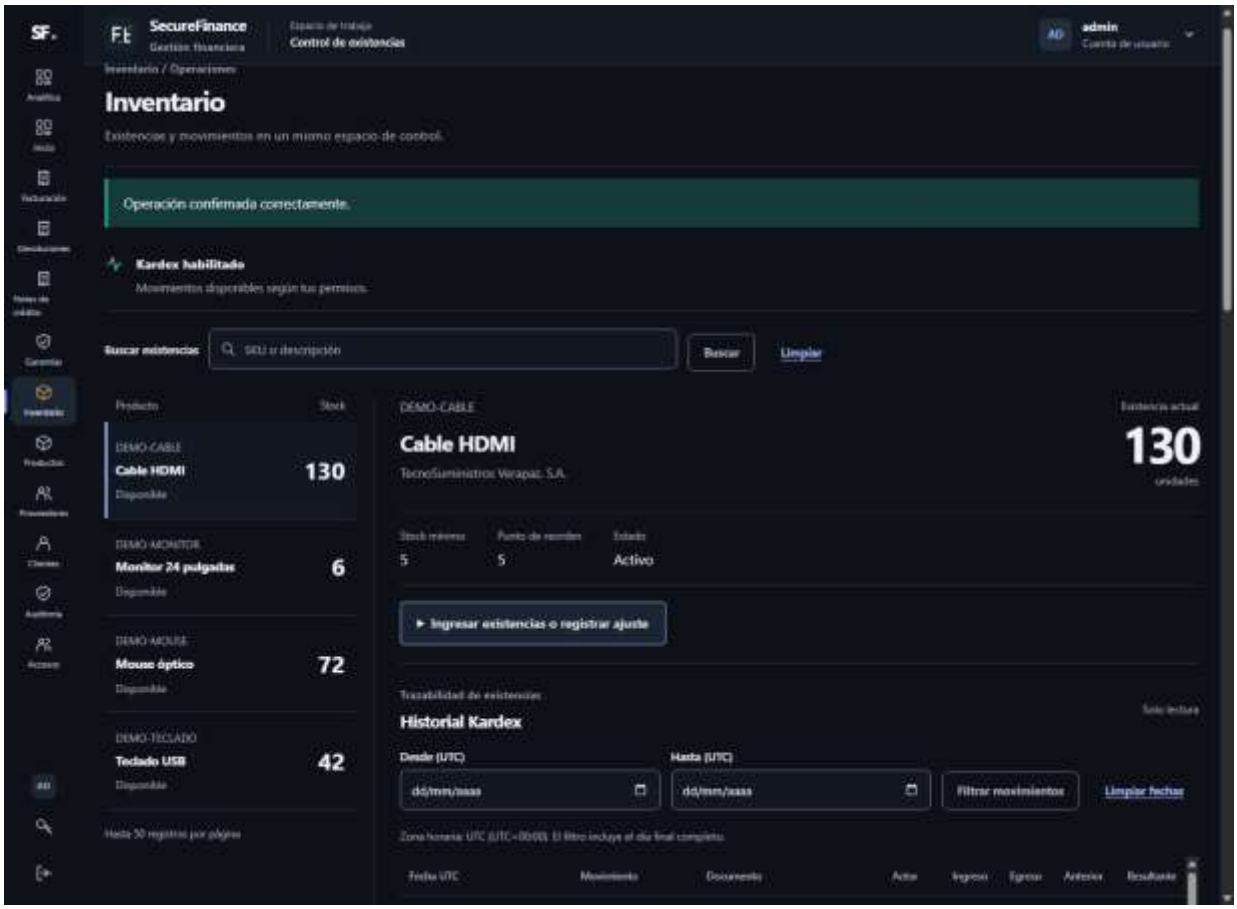


Figura 4. Kardex y stock luego de recepción real contra base aislada de laboratorio.

Productos y SKU automático

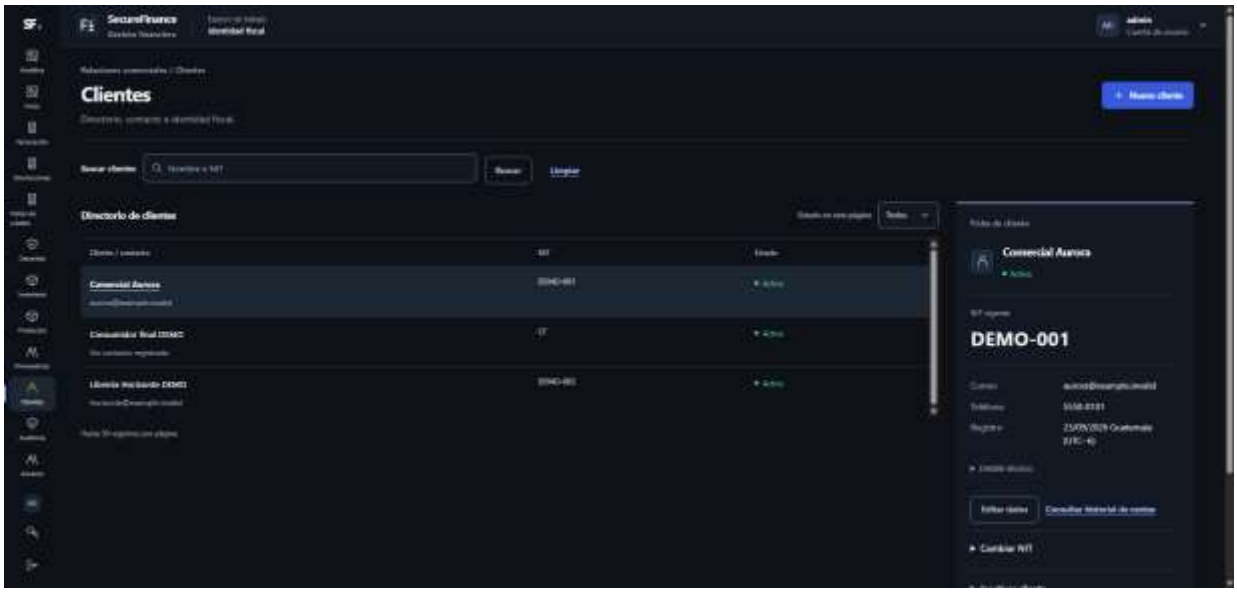
Permiso: PRODUCTOS_ADMINISTRAR para alta/edición. El formulario de productos expone datos del catálogo, incluyendo código, nombre/descrición, precio, costo cuando esté habilitado, stock, estado y proveedor asociado. Desde versión 38 el alta SQL puede generar SKU PRD con secuencia; la restricción única del catálogo rechaza duplicados. Evite asignar códigos manuales que colisionen.

Proveedores y relaciones comerciales

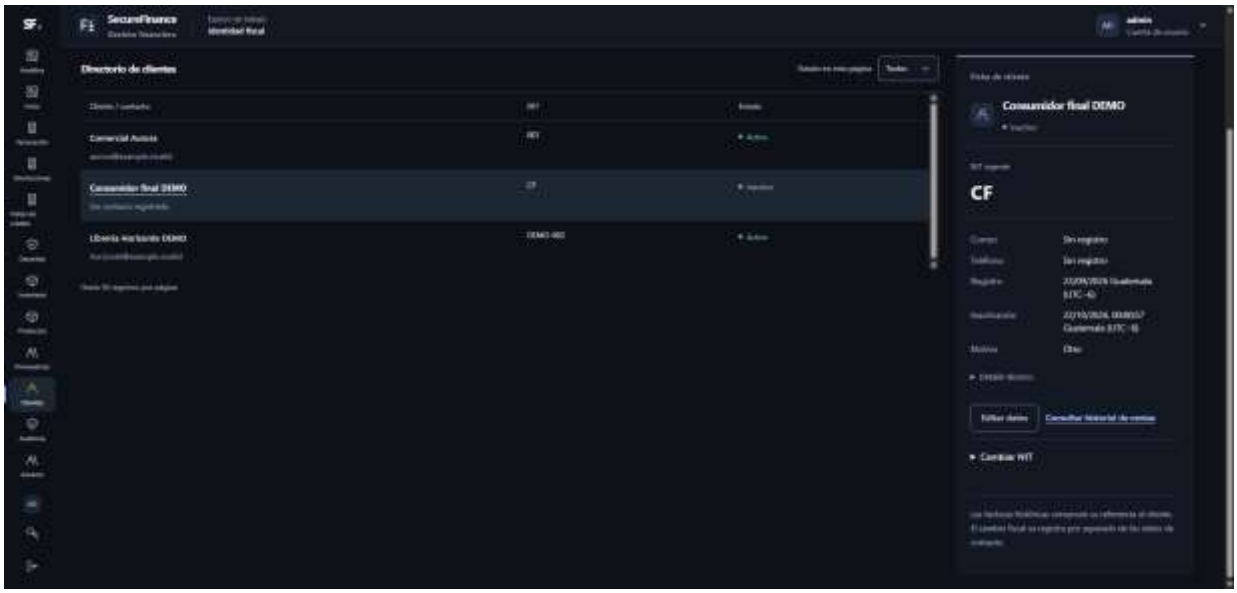
Permisos propios de administración de proveedor/producto. Busque proveedor por nombre o NIT, revise estado y relación con SKU. Una primera recepción puede registrar una relación comercial; múltiples proveedores pueden asociarse al producto. La recepción conserva una fotografía del proveedor y documento para trazabilidad histórica.

Clientes y administración del NIT

Permiso de administración de clientes. La búsqueda, filtro de estado y paginación ayudan a ubicar fichas. El NIT admite letras/números según validación SQL, no separadores; debe ser único. La actualización usa control de versión para detectar edición concurrente. Clientes inactivos no participan en nuevas ventas.



Captura de laboratorio: directorio de clientes, filtro de estado y ficha seleccionada.



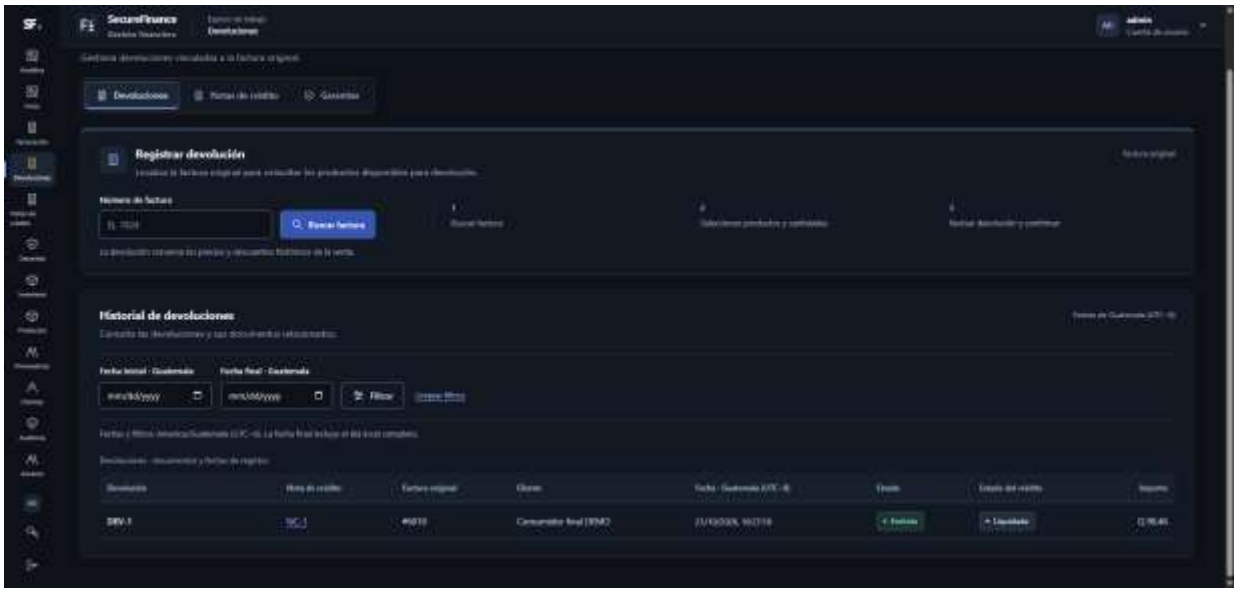
Captura de laboratorio: ficha fiscal del cliente, estado e historial de ventas.



Detalle de laboratorio: historial de cambios de estado del cliente. La operación no sustituye la bitácora completa.

Devoluciones

Permisos según política de consulta, autorización y devolución. Seleccione una factura y sus líneas, valide cantidades devueltas acumuladas y motivo. El sistema emite un documento de devolución y una nota de crédito cuando corresponde. El reingreso de inventario depende de condición aprobada del producto y se registra una sola vez en Kardex; producto defectuoso no incrementa stock.

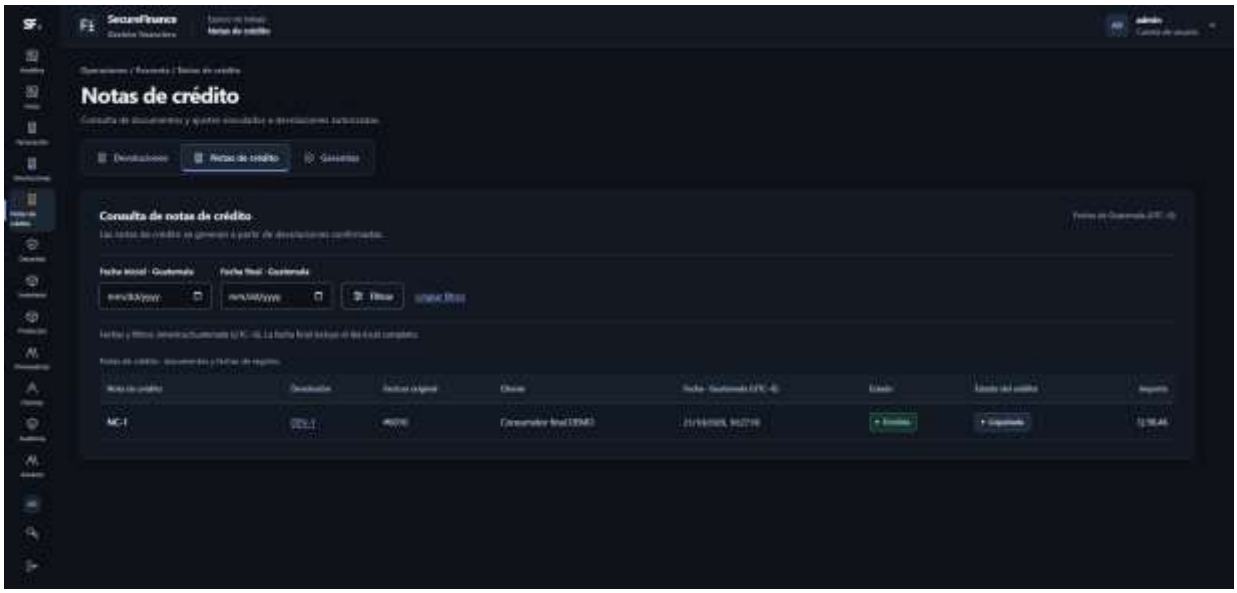


Captura de laboratorio: búsqueda de factura, pasos de devolución e historial de documentos relacionados.

Notas de crédito

La nota conserva su estado documental EMITIDA; el saldo se consulta como PENDIENTE, PARCIAL o LIQUIDADA. El usuario con permiso NOTAS_CREDITO_APLICAR registra una aplicación parcial/final, importe y referencia de un reembolso ejecutado externamente. El sistema registra el evento documental; no realiza transferencia bancaria ni comprueba el banco.

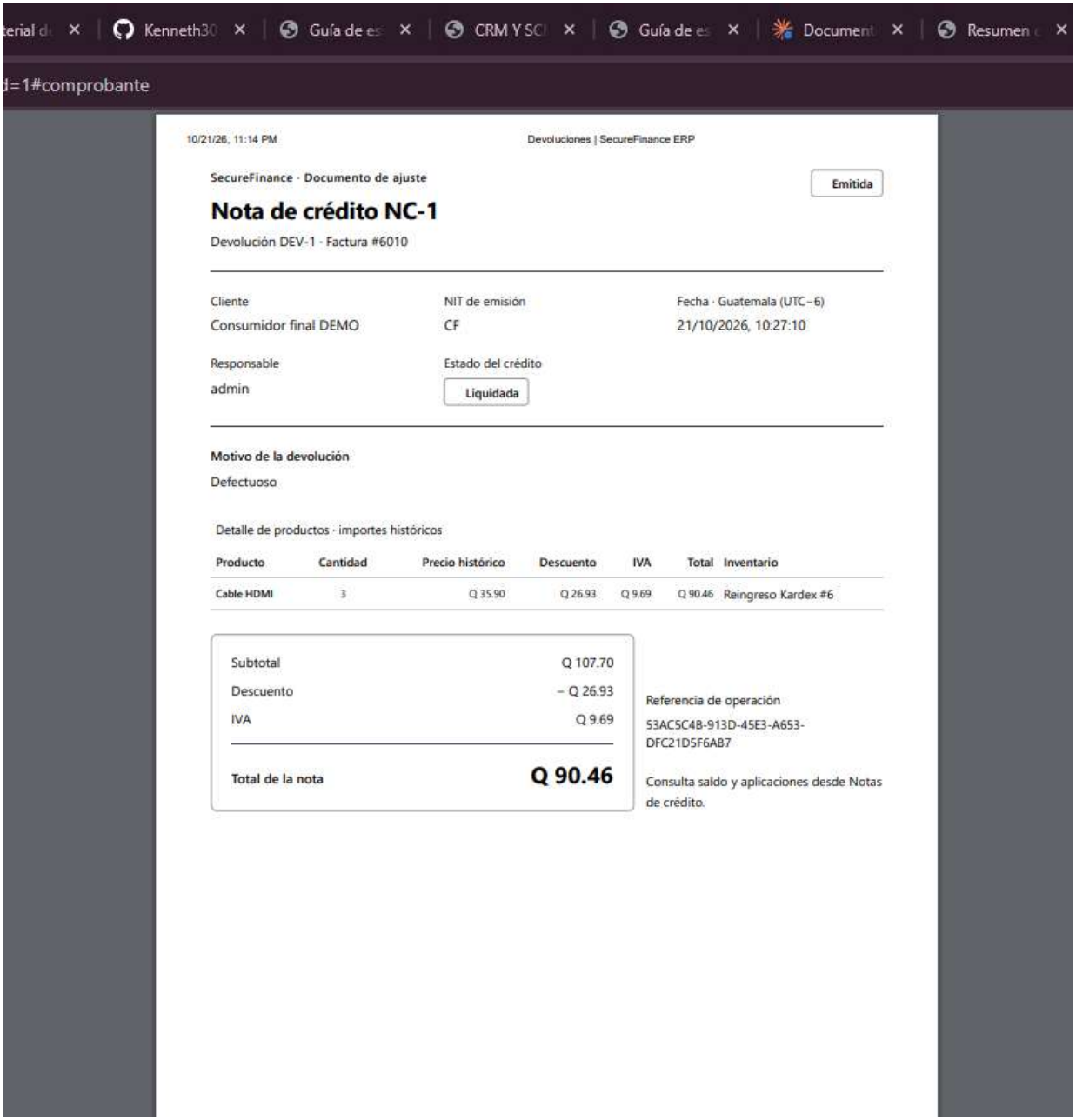
15. Abrir el documento de crédito asociado a la devolución.
16. Revisar monto emitido y saldo pendiente.
17. Seleccionar registrar aplicación, ingresar monto permitido y referencia del comprobante externo.
18. Confirmar y consultar el historial inmutable y nuevo saldo.
19. Imprimir el documento desde la opción visible.



Captura de laboratorio: consulta de notas de crédito y su estado de saldo.



Captura de laboratorio: detalle de nota, saldo y registro de aplicación.



Captura de laboratorio: vista imprimible del documento de crédito.

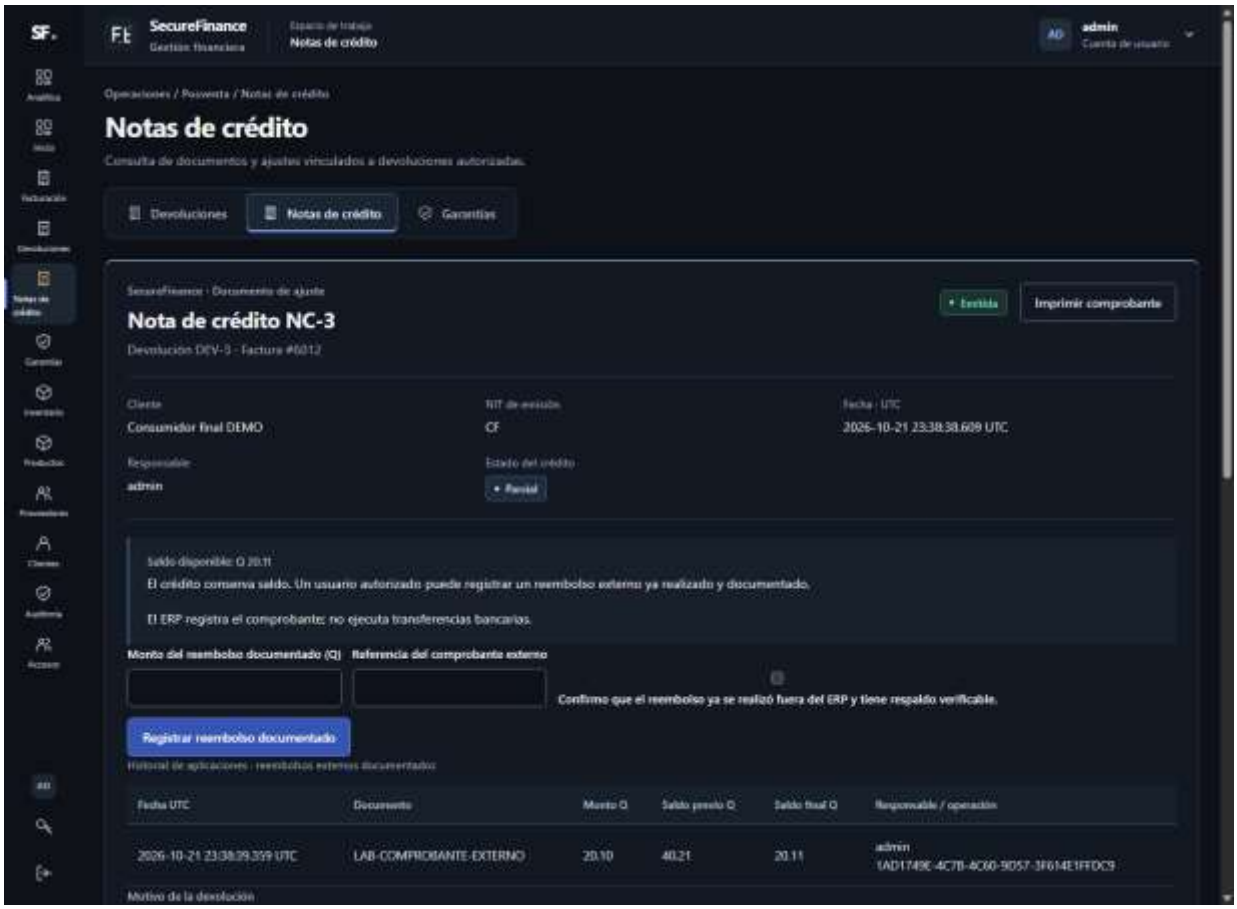


Figura 6. Nota con aplicación parcial documentada en laboratorio.

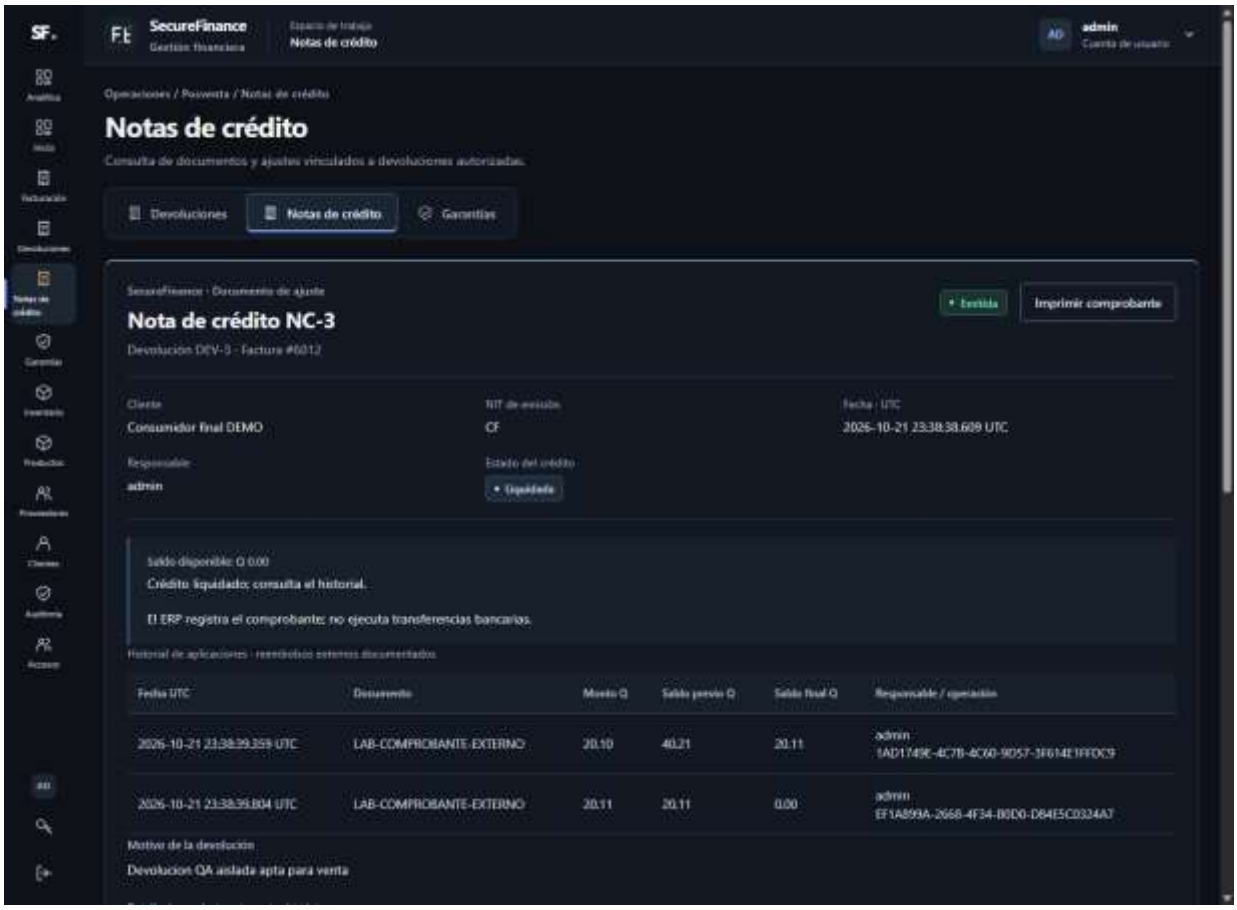


Figura 7. Nota liquidada; se muestra como resultado de laboratorio.

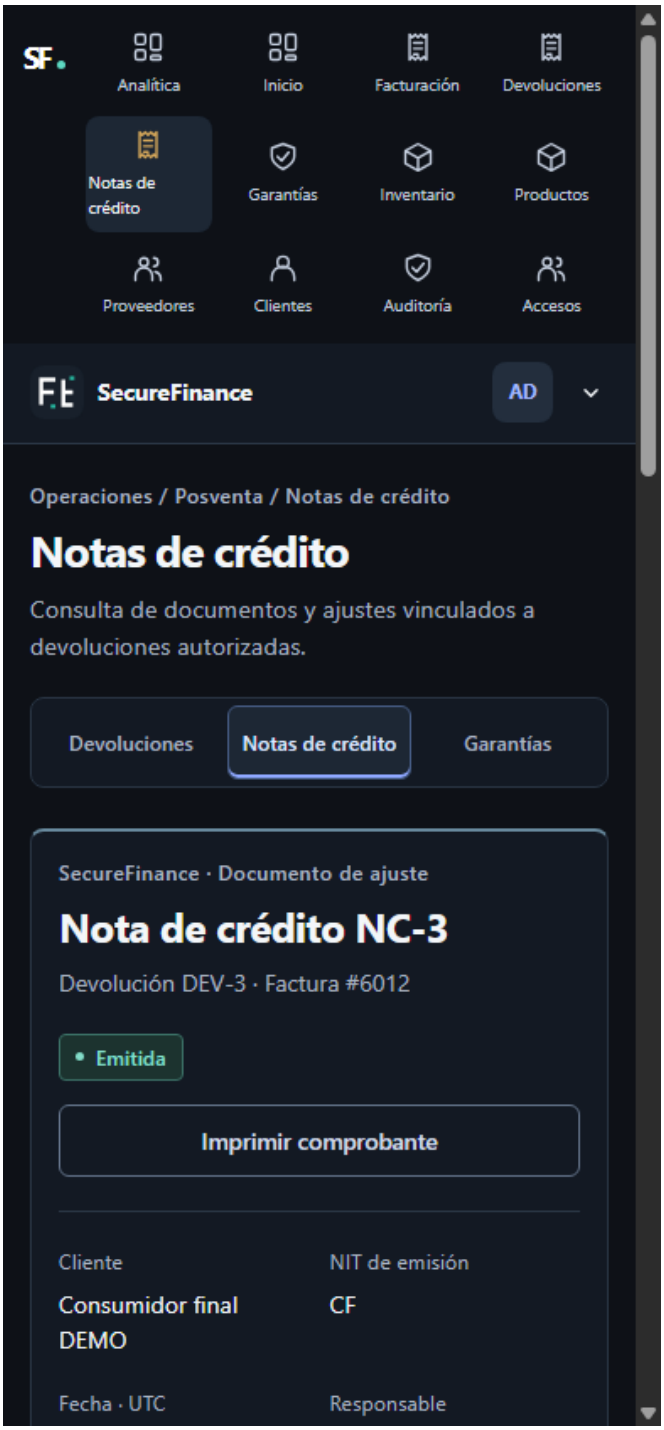
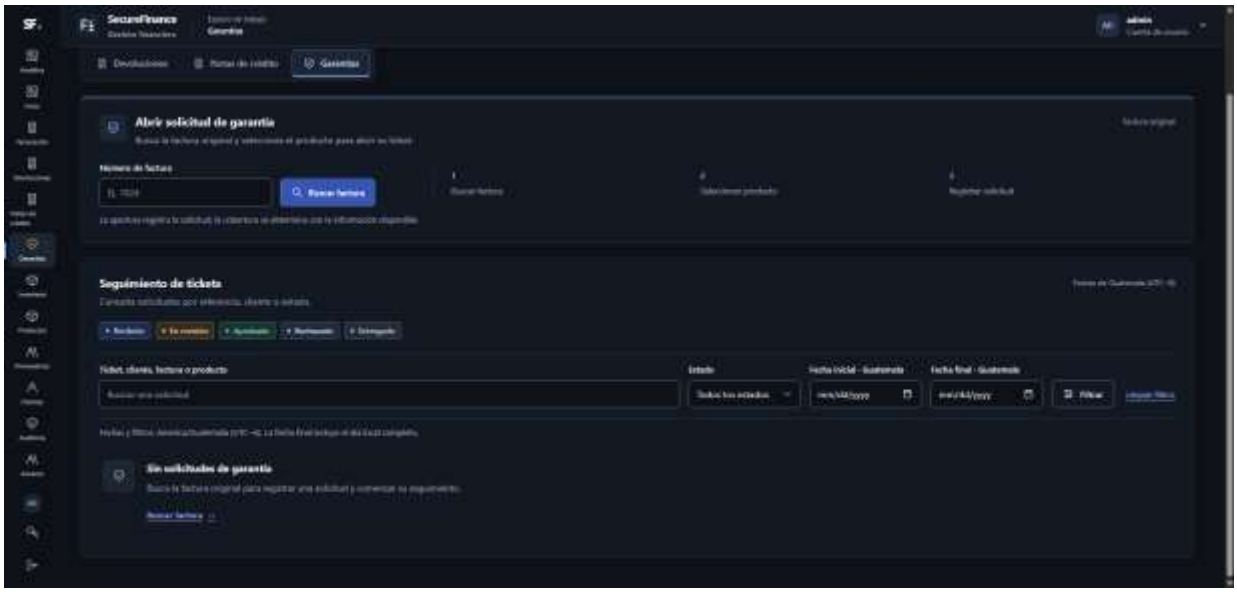


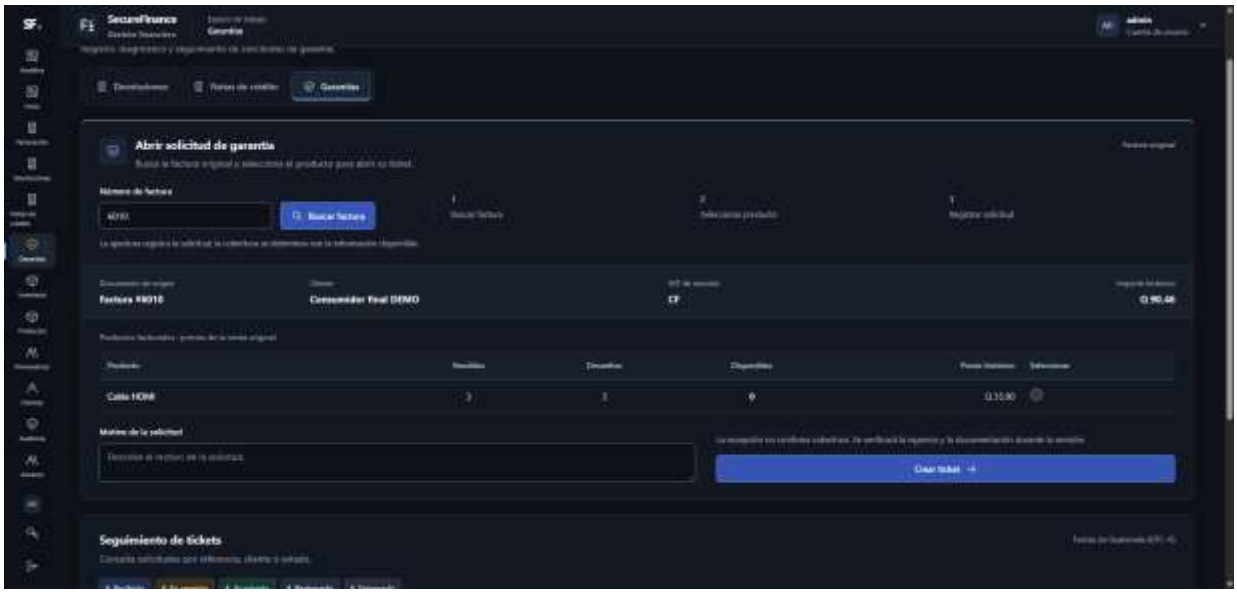
Figura 8. Comprobante revisado a ancho móvil en QA.

Garantías y seguimiento de tickets

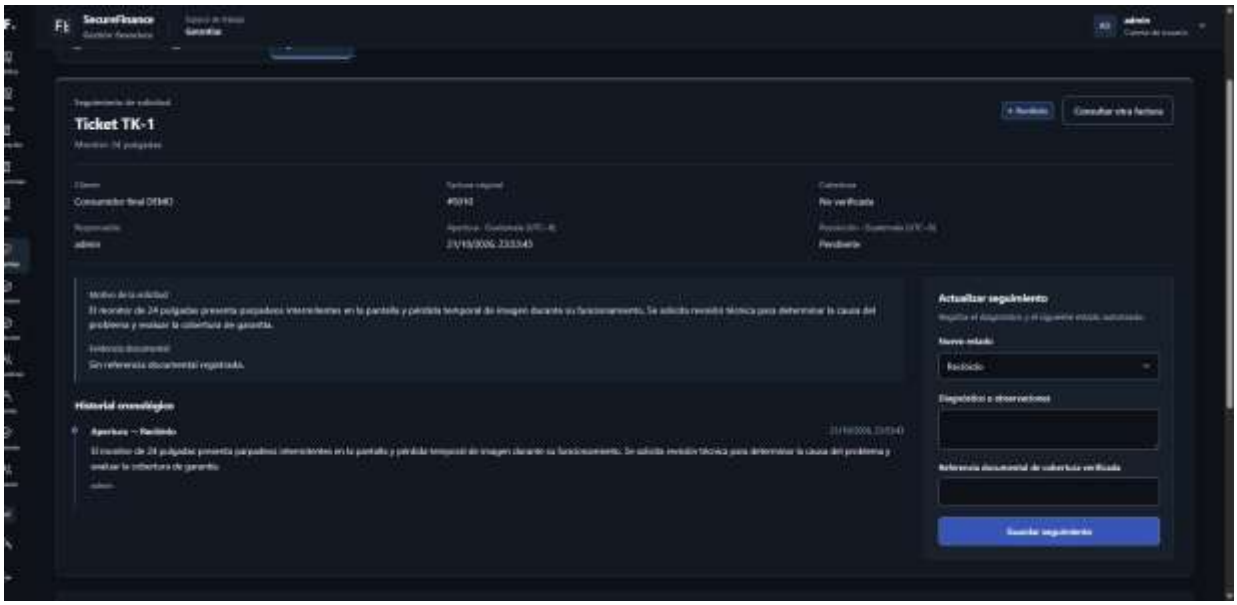
Permiso de consulta y permisos separados para abrir/actualizar ticket. La cobertura queda vinculada a la factura al emitir la venta. Abra la garantía desde la venta elegible, describa el caso y registre diagnóstico/estado mediante transiciones válidas. El historial conserva cambios y actor. La aprobación de reparación no crea automáticamente movimiento de inventario.



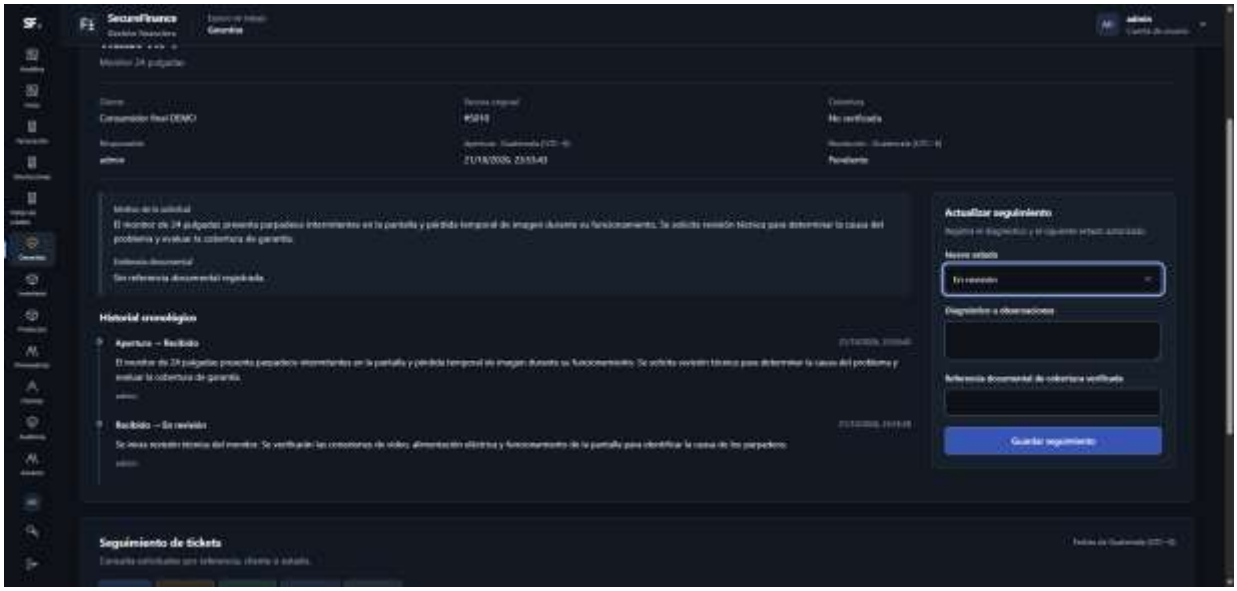
Captura de laboratorio: acceso a garantías, filtros y estados de tickets.



Captura de laboratorio: factura localizada, productos disponibles, motivo y registro del ticket.



Captura de laboratorio: ficha de ticket de garantía y controles de seguimiento.



Captura de laboratorio: detalle del ticket, transiciones de estado e historial cronológico.

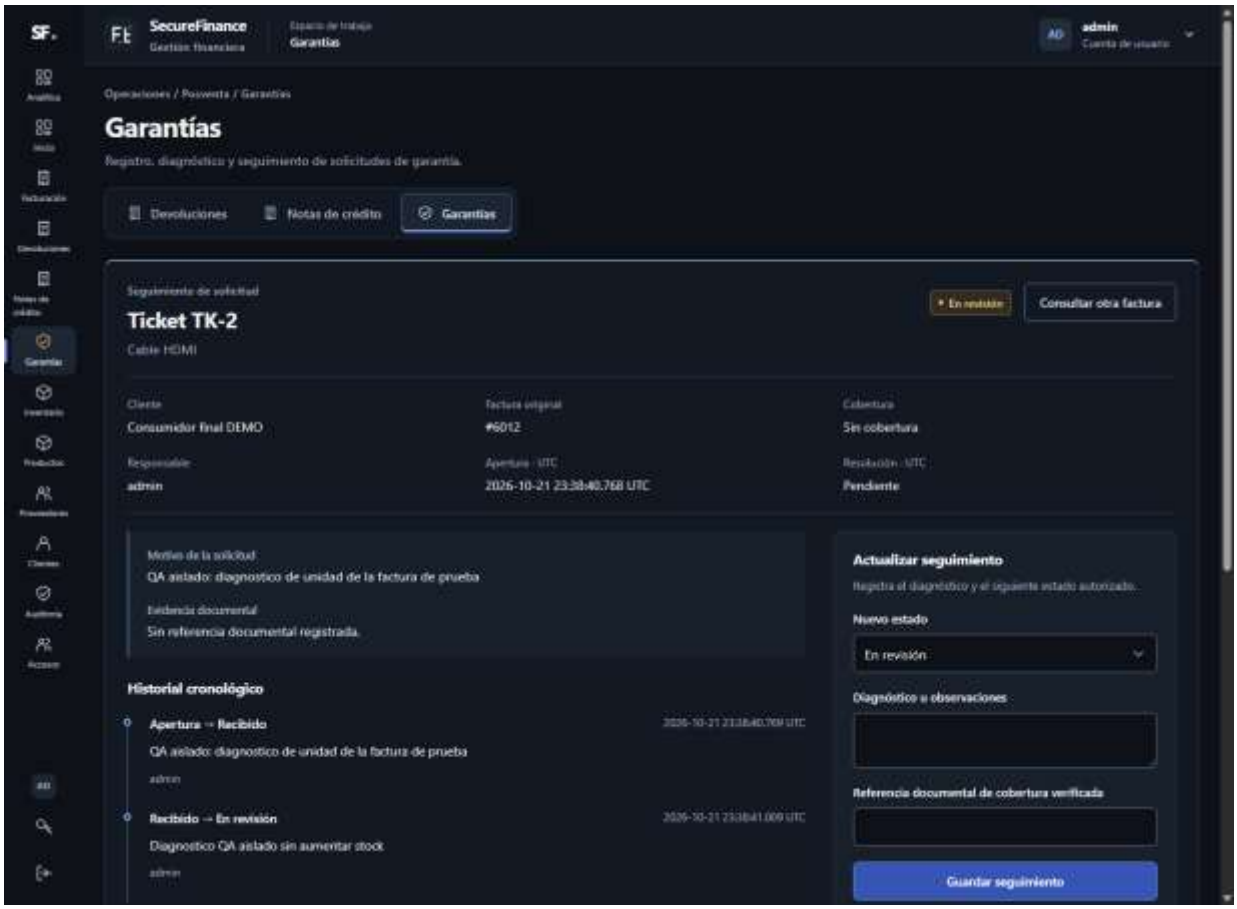


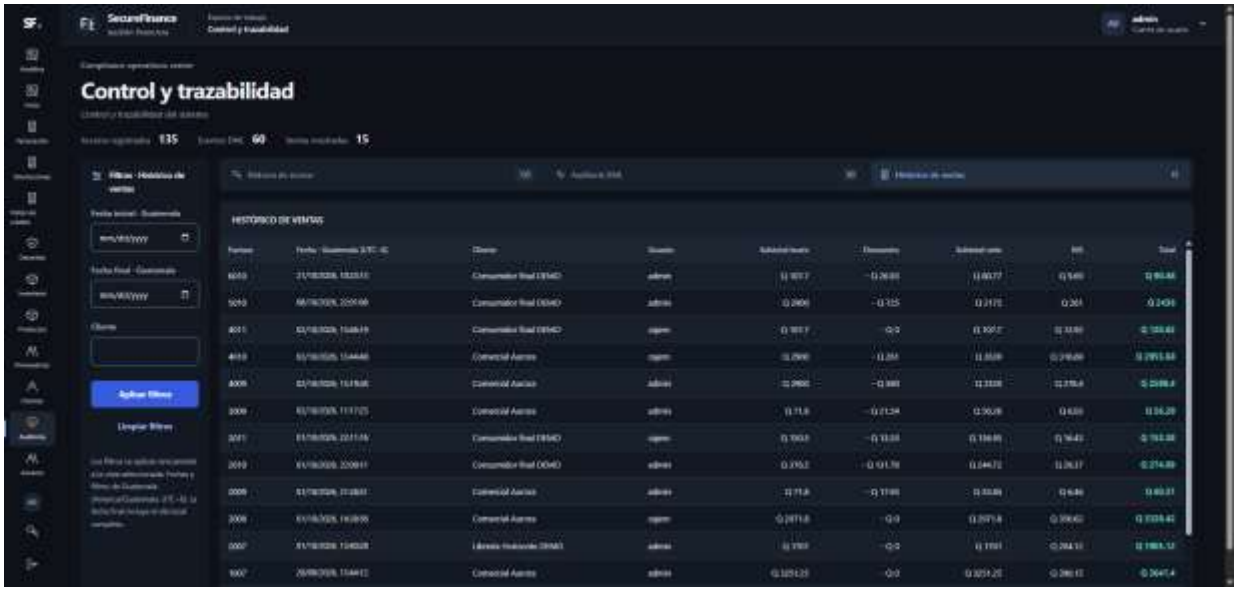
Figura 9. Historial de seguimiento de garantía en base de laboratorio.

Analítica ejecutiva

Ruta /analitica, permisos ANALITICA_CONSULTAR o REPORTES_EJECUTIVOS_CONSULTAR. El selector permite períodos diario, semanal, mensual o rango. Los reportes presentan ventas facturadas, productos vendidos, clientes frecuentes y abastecimiento. Los valores no descuentan devoluciones ni créditos de la venta original y no deben interpretarse como ingreso bancario neto.

Auditoría

Ruta /auditoria, permiso AUDITORIA_CONSULTAR. Filtre bitácora de accesos, auditoría de transacciones e histórico de ventas. La dirección asociada al login es metadato de la conexión entre aplicación y SQL Server y puede corresponder al backend, no al navegador. Use filtros acotados y exporte solo según política institucional.



Captura de laboratorio: control y trazabilidad con histórico de ventas y filtros por fecha/cliente.

Usuarios, roles y permisos

Permiso USUARIOS_ADMINISTRAR. Administradores autorizados pueden listar usuarios activos, revisar roles vigentes y asignar roles permitidos. No existe grant general desde la pantalla; SQL vuelve a verificar al guardar. Después de cambiar RBAC, la persona afectada debe iniciar una sesión nueva para refrescar los códigos de permiso.